

На правах рукописи

ДЁМШИН Константин Сергеевич

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФРЕЗЕРНОГО БОРОЗДОВСКРЫВАТЕЛЯ ДЕРНИННОЙ СЕЯЛКИ
РАЗРАБОТКОЙ ДЕМПФЕРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА**

Специальность 4.3.1. – Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Киров – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого».

Научный руководитель: **Симонов Максим Васильевич**, доктор технических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории зерно- и семяочистительных машин Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»

Официальные оппоненты: **Юнусов Губейдулла Сибятуллович**, доктор технических наук, профессор, Аграрно-технологический институт Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный университет», профессор кафедры «Агроинженерия и технологии производства, переработки сельскохозяйственной продукции»; **Дерюшев Иван Александрович**, кандидат технических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный аграрный университет», заведующий кафедрой «Тракторы, автомобили и сельскохозяйственные машины»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет»

Защита состоится «14» мая 2026 г. в 15³⁰ часов на заседании диссертационного совета 24.1.220.01 в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» по адресу: 610007, г. Киров, ул. Ленина, 166а, ауд. 426. Телефон (факс): 8 (8332) 33-10-03. E-mail: fanc-sv.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» и на сайте: fanc-sv.ru в разделе «Деятельность» – «Образование и кадры» – «Диссертационный совет».

Автореферат разослан «___» марта 2026 года и размещён на официальном сайте: fanc-sv.ru в разделе «Деятельность» – «Образование и кадры» – «Диссертационный совет».

Учёный секретарь
диссертационного совета

Глушков
Андрей Леонидович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Дисковые фрезы получили распространение в качестве рабочих органов машин и агрегатов для сельского хозяйства, мелиорации, дорожного строительства и т.д. Отличием дисковых фрез при использовании в качестве почвообрабатывающих органов, является то, что они устанавливаются попарно на валах привода бороздовскрывателей с независимой подвеской. Процесс фрезерования характеризуется циклически повторяющейся ударной нагрузкой, вызванной последовательным входом ограниченного числа ножей в почву, что обуславливает большую амплитуду колебаний крутящего момента, потребляемого фрезами, и высокие значения его максимальной величины. Быстродействие процесса приводит к тому, что затрачиваемая мощность определяется значениями крутящего момента, близкими к его максимуму. Наиболее тяжелые условия эксплуатации, обусловленные фрезерованием полос задернутой почвы, характерны для бороздовскрывателей дернинных сеялок, поэтому разработка демпферно-предохранительного устройства, позволяющего снизить величину и амплитуду ударной нагрузки, а также защитить ножи фрез от поломки в аварийной ситуации, является актуальной задачей.

Работа выполнена в рамках НИР №FNWE-2022-0002 «Создание высокоэффективных машинных технологий и технических средств для механизации растениеводства и животноводства, адаптированных к особенностям климатических условий Северо-Востока европейской части России».

Степень разработанности темы исследований. В России, странах ЕАЭС и за рубежом накоплен большой опыт разработки технологий восстановления продуктивности природных кормовых угодий посредством прямого полосного посева семян трав в дернину и разнообразных технических средств для их осуществления. На основе многолетних исследований учёными Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (ФАНЦ Северо-Востока), Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ), Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ), Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства (НПЦ НАН, Республика Беларусь), Целинного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства (ЦелинНИИМЭСХ, Республика Казахстан) разработано и внедрено в производство большое число агрегатов и сеялок прямого полосного посева семян трав в дернину, в основном с дисковыми фрезами в качестве рабочих органов бороздовскрывателей. Использование дисковых фрез за счет механического разрушения полосы дернины ослабляет ценоотические связи в травостое, что позволяет отказаться от применения ядохимикатов.

Трансмиссии большинства из них оснащены общей срезной муфтой, хотя существуют разработки более эффективных предохранительных устройств, устанавливаемых непосредственно на валах фрез бороздовскрывателей. Для снижения ударной нагрузки при фрезеровании разработаны пружинные ножи и демпферы в виде амортизирующих втулок крепления ножей, применение которых имело положительный эффект, но они не получили практического распространения вследствие сложности конструкции, несопоставимого роста стоимости агрегатов и низкой надёжности.

Цель исследования: повышение эффективности рабочего процесса фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки посредством разработки демпферно-предохранительного устройства.

Объекты исследования: технологический процесс фрезерования почвы дисковыми фрезами бороздовскрывателя дернинной сеялки; 3D-модель и опытный образец фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки, оснащённого демпферными устройствами.

Предмет исследования: закономерности влияния конструктивно-технологических параметров демпферных устройств дисковых фрез бороздовскрывателя дернинной сеялки на энергоёмкость фрезерования и стабильность крутящего момента, потребляемого приводом бороздовскрывателя.

Научную новизну работы составляют:

- результаты теоретических исследований по определению рациональных параметров и режимов работы демпферного устройства фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки, в т.ч. проведенные посредством компьютерного моделирования процесса фрезерования почвы;
- уравнения регрессии функционирования демпферных устройств дисковых фрез бороздовскрывателя дернинной сеялки, позволяющие определить рациональные конструктивно-технологические параметры демпфера;
- результаты сравнительных исследований энергоёмкости функционирования серийного бороздовскрывателя дернинных сеялок СДК и опытного образца бороздовскрывателя, оснащенного демпферными устройствами.

Теоретическая и практическая значимость. Разработана конструктивно-технологическая схема демпферно-предохранительного механизма фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки, позволяющего эффективно сглаживать ударные нагрузки на привод при входе ножей в почву и отключать его при встрече ножей дисковых фрез с препятствиями при полосной обработке дернины. Определены рациональные параметры и режимы работы демпферных устройств дисковых фрез бороздовскрывателя дернинной сеялки. Разработана конструкторская документация и изготовлен опытный образец бороздовскрывателя дернинной сеялки, фрезы которого оборудованы демпферными устройствами.

Результаты работы предназначены для использования организациями, разрабатывающими новые или совершенствующими существующие

агрегаты и сеялки прямого полосного посева семян трав, почвообрабатывающая часть которых включает дисковые фрезы с независимым приводом.

Методология и методы исследований. Теоретические исследования выполнены с использованием положений и законов классической механики и основ математического анализа. Для компьютерного моделирования процесса фрезерования бороздовскрывателем дернинной сеялки использован модуль *ANSYS Rigid Dynamics*. Создана 3D-модель бороздовскрывателя с дисковыми фрезами, оснащенными демпферными устройствами. Экспериментальные исследования проводились по стандартным и разработанным методикам, применена методика планирования эксперимента, данные опытов обработаны с помощью программ *Microsoft Excel* и *Statgraphics Plus 5.1*.

Основные положения, выносимые на защиту:

- конструктивно-технологическая схема демпферно-предохранительного механизма фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки;
- результаты теоретических исследований по определению рациональных параметров и режимов работы демпферных устройств дисковых фрез бороздовскрывателя дернинной сеялки, в т.ч. посредством компьютерного моделирования процесса фрезерования почвы;
- уравнения регрессии функционирования бороздовскрывателя дернинной сеялки, дисковые фрезы которого оборудованы демпферными устройствами, полученные экспериментальным путем;
- результаты сравнительных исследований энергоёмкости функционирования серийных образцов отдельной дисковой фрезы и бороздовскрывателя дернинной сеялки СДК в сравнении с аналогичными рабочими органами, оснащёнными демпферными устройствами;
- результаты оценки экономической эффективности работы дернинной сеялки, оборудованной фрезерными бороздовскрывателями с демпферно-предохранительными механизмами.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность выводов подтверждена результатами экспериментальных исследований демпферных устройств дисковой фрезы и бороздовскрывателя дернинной сеялки в лабораторных и полевых условиях.

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на Международных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения» (г. Йошкар-Ола, Марийский ГУ, 2023 г.), на XXIV Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Общество. Наука. Инновации (НПК 2024)» (г. Киров, ВятГУ, 2024 г.); на XII и XIII Международных научно-практических конференциях «Автоматизированное проектирование в машиностроении», Санкт-Петербург, Научно-исследовательский центр «МашиноСтроение» (г. Санкт-Петербург, НИЦ МС, 2024-25 гг.).

Публикация материалов исследования. Основные положения диссертации отражены в 12 научных работах, в том числе 4 статьи в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, получен патент РФ на изобретение. Общий объем публикаций составляет 13,2 печатных листа, из них авторских – 3,6 печатных листа.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка литературы и приложений. Содержание работы изложено на 141 странице основного текста, включая 40 рисунков, 24 таблицы и список литературы, включающий 115 источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В введении обоснована актуальность темы, сущность выполненной работы, приведены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены агротехнические и технологические условия проведения прямого полосного посева семян трав в дернину, конструкции технических средств с фрезерными бороздовскрывателями для его осуществления, их предохранительные и демпфирующие устройства.

Для формирования требований к демпферно-предохранительному устройству проведен анализ почвообрабатывающей части дернинных сеялок, который показал, что фрезерные бороздовскрыватели должны стабильно обрабатывать полосы почвы в дернине глубиной до 100 мм и шириной до 120 мм. Существующие приводы фрез имеют приемлемые технологические параметры, но низкую надежность вследствие того, что предохранительные устройства сеялок в виде муфт со срезным штифтом или кулачковых муфт, установленных между ВОМ трактора и трансмиссией сеялки, не обеспечивают защиту отдельных приводов фрез и их ножей, так как рассчитаны на срабатывание при значительно больших нагрузках. Индивидуальные устройства защиты сложны и имеют низкую мощность.

Изучение работ по сглаживанию ударных нагрузок дисковых фрез в процессе резания почвы применением демпферных устройств определило предпосылки к разработке конструкции демпфера устройства. Опыты Г. Бернацки по установке Г-образных ножей на дисках фрез на упругих резиновых втулках показали снижение в 2,0...2,5 раза максимума окружной силы, действующей на нож, по сравнению с жёсткими креплениями ножей (рис. 1), но втулки быстро разрушаются в процессе работы.

Процесс фрезерования характеризуется циклически повторяющейся ударной нагрузкой, вызванной последовательным входом ограниченного числа ножей в почву, что обуславливает большую амплитуду колебаний крутящего момента, потребляемого фрезами, и высокие значения его мак-

симальной величины. Быстродействие процесса приводит к тому, что затрачиваемая мощность определяется значениями крутящего момента, близкими к его максимуму.

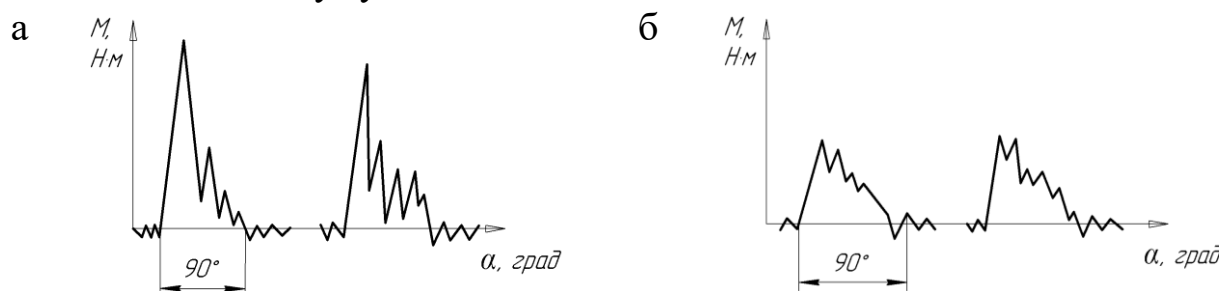


Рисунок 1 – Потребление крутящего момента при обработке почвы фрезой с Г-образным ножом: а – жёсткое крепление; б – на амортизационной втулке

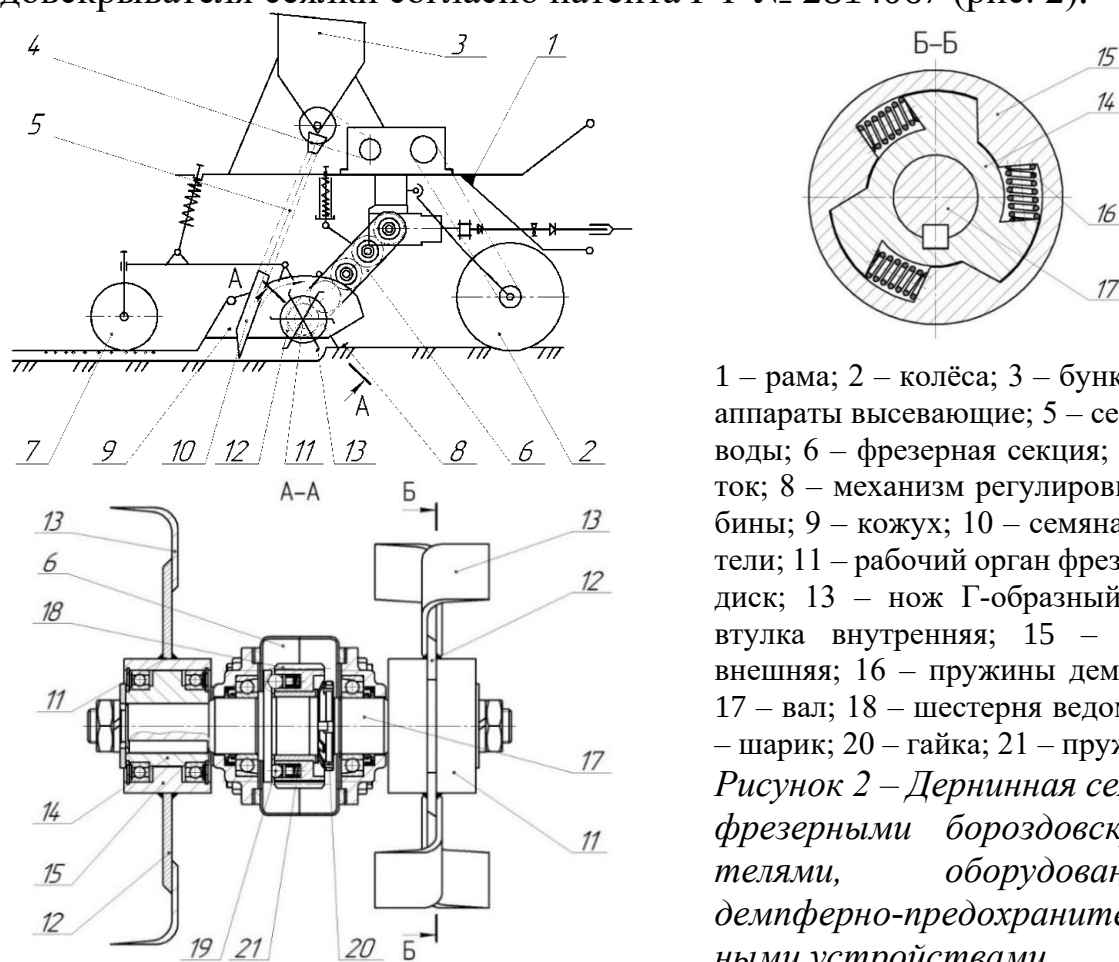
По итогам проведенного анализа обозначены **задачи исследования**:

- разработать конструктивно-технологическую схему демпферно-предохранительного механизма фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки и 3D-модель бороздовскрывателя с демпферными устройствами, на основе которой создать компьютерную модель фрезерования почвы;
- провести теоретические исследования по определению рациональных параметров и режимов работы демпферных устройств дисковых фрез бороздовскрывателя дернинной сеялки, в т.ч. посредством компьютерного моделирования процесса фрезерования почвы;
- провести экспериментальные исследования для выявления рациональных конструктивно-технологических параметров демпферных устройств фрез бороздовскрывателя дернинной сеялки;
- исследовать функционирование серийных образцов отдельной дисковой фрезы и бороздообразователя дернинных сеялок СДК в сравнении с аналогичными рабочими органами, оснащёнными демпферными устройствами;
- оценить экономическую эффективность работы дернинной сеялки, оборудованной фрезерными бороздовскрывателями с демпферно-предохранительными механизмами.

Во второй главе «Теоретические предпосылки к обоснованию параметров и режима работы демпферного-предохранительного устройства бороздовскрывателя дернинной сеялки» предложена и обоснована конструктивно-технологическая схема дернинной сеялки с бороздовскрывателями, оснащёнными демпферно-предохранительными механизмами, рассчитаны параметры предохранительной муфты, выполнены теоретические исследования динамики движения дисковой фрезы с демпфером и изучен процесс фрезерования почвы бороздовскрывателем с демпферными устройствами посредством компьютерного моделирования.

По итогам первой главы определены требования к демпферно-предохранительному механизму, который помимо сглаживания пиковых нагру-

зок на ножи фрез при входе в почву и защиты их от поломки при встрече с препятствиями, должен иметь компактную конструкцию, возможность регулировки жесткости демпферов, минимально повышать массу и момент инерции дисковой фрезы, что реализовано в конструкции фрезерного бороздовскрывателя сеялки согласно патента РФ № 2814067 (рис. 2).



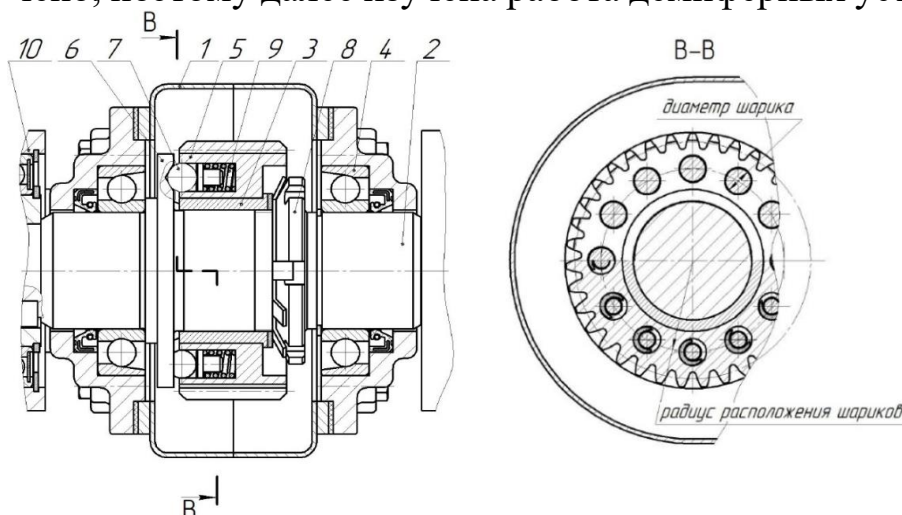
1 – рама; 2 – колёса; 3 – бункер; 4 – аппараты высевальные; 5 – семяпроводы; 6 – фрезерная секция; 7 – каток; 8 – механизм регулировки глубины; 9 – кожух; 10 – семянаправители; 11 – рабочий орган фрезы; 12 – диск; 13 – нож Г-образный; 14 – втулка внутренняя; 15 – втулка внешняя; 16 – пружины демпфера; 17 – вал; 18 – шестерня ведомая; 19 – шарик; 20 – гайка; 21 – пружины

Рисунок 2 – Дернинная сеялка с фрезерными бороздовскрывателями, оборудованными демпферно-предохранительными устройствами

Рабочий процесс протекает следующим образом: в момент входа ножа в почву, пружины демпфера, установленные между выступами внутренней и внешней втулок, сжимаются, сглаживая удар, что снижает максимальную величину крутящего момента, потребляемого фрезами, и амплитуду его колебаний. При снижении усилия резания пружины демпфера разжимаются. В случае превышения допустимой нагрузки на ножи фрез пружины предохранительной муфты сжимаются, шарики стопоров выходят из углублений и отключают вал фрез от привода. По окончании внештатной нагрузки полумуфты соединяются, возобновляя фрезерование. Регламентирован режим работы, при котором вход ножа фрезы происходит при усилии резания на предыдущем ноже не менее одной трети от максимума, что снижает амплитуду колебаний крутящего момента, потребляемого фрезами.

В качестве предохранительного устройства применена пружинно-шариковая муфта, отличающаяся компактностью, высокими значениями передаваемой мощности и быстротой срабатывания. Для изучения возможно-

сти размещения внутри корпуса привода проведен её расчёт. Для требуемой нагрузки необходимо использовать 10 шариков Ø16 мм, общая жесткость пружин – 439 Н/мм. Размеры муфты позволяют разместить ее в приводе бороздовскрывателя сеялки СДК (рис. 3). Работа муфт подробно изучено, поэтому далее изучена работа демпферных устройств дисковых фрез.



1 – корпус; 2 – вал фрез;
3 – втулка; 4 – подшипник;
5 – полумуфта ведущая;
6 – полумуфта ведомая;
7 – шарик;
8 – гайка; 9 – пружины;
10 – демпфер

Рисунок 3 – Предохранительное устройство фрезерного бороздовскрывателя при размещении в корпусе привода

Для определения влияния конструктивно-технологических параметров демпфера на процесс демпфирования ударных нагрузок в приводе бороздовскрывателя проведены теоретические исследования, в ходе которых составлены расчетные схемы по определению активных сил, действующих на Г-образный нож фрезы (рис. 4, а) и рабочего процесса фрезерования (рис. 4, б). Получено уравнение сил, воздействующих на дисковую фрезу:

$$J_{OA}\bar{\varepsilon}_O = M(\bar{F}_{упр}) - M(\bar{R}) - \bar{M}, \quad (1)$$

где J_{OA} – момент инерции ножа фрезы;

$\bar{\varepsilon}_O$ – угловое ускорение ножа фрезы;

$M(\bar{F}_{упр})$ – момент от силы упругости демпферов;

$M(\bar{R})$ – момент от силы сопротивления среды;

$\bar{M}$ – момент на валу привода.

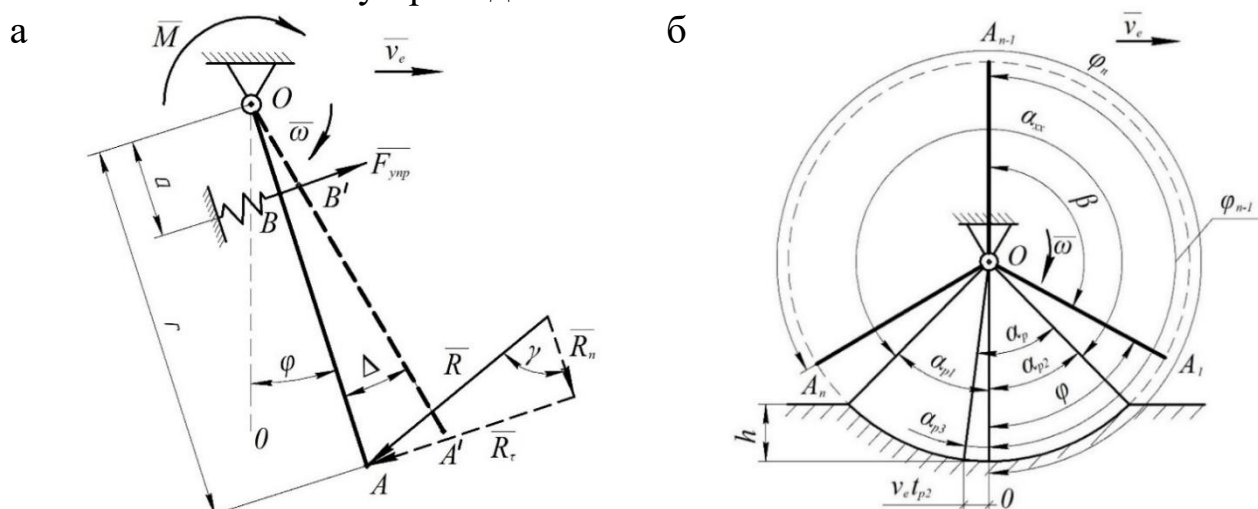


Рисунок 4 – Расчетная схема к определению активных сил, действующих на Г-образный нож дисковой фрезы (а) и рабочего процесса фрезерования (б)

После преобразований получено неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка:

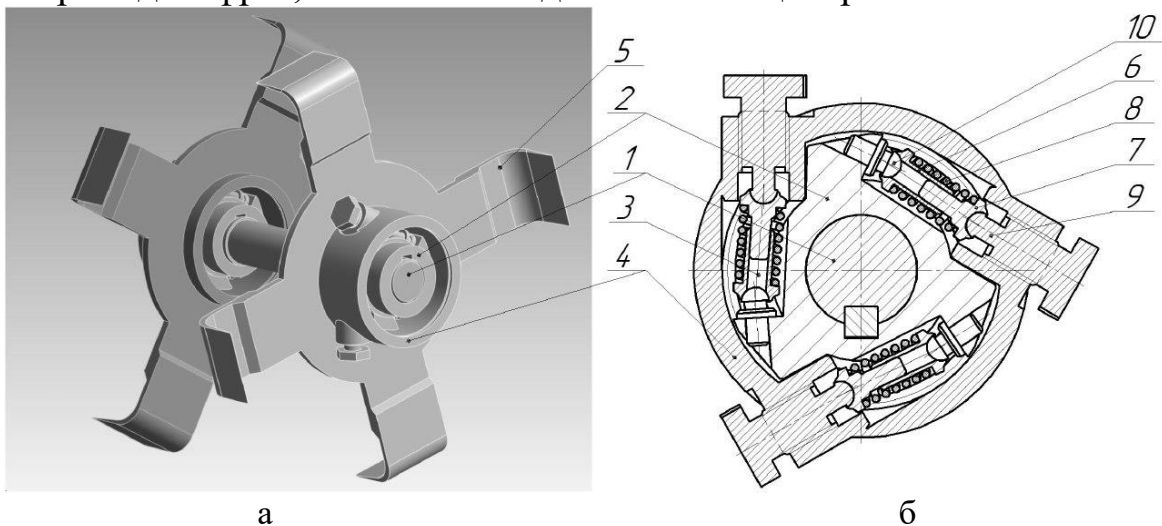
$$J\ddot{\Delta} = ca\Delta - R_{\tau}r \cdot \sum_{i=1}^N f_i(t) - M, \quad (2)$$

решение которого представляет собой уравнение движения дисковой фрезы, оснащенной демпфером:

$$\Delta = e^{-Bt} \left(\left(\Delta_n - \frac{A}{k^2} \right) \cos \sqrt{k^2 - B^2}t + \left(\frac{\dot{\Delta}_n + \left(\Delta_n + \frac{A}{k^2} \right) B}{\sqrt{k^2 - B^2}} \right) \sin \sqrt{k^2 - B^2}t + \frac{A}{k^2} \right) =$$

$$= \left(\Delta_n + \frac{R_{\tau}r \cdot \sum_{i=1}^N f_i(t) + M}{ca} \right) \cos \sqrt{\frac{ca}{J}}t + \dot{\Delta}_n \sqrt{\frac{J}{ca}} \sin \sqrt{\frac{ca}{J}}t - \frac{R_{\tau}r \cdot \sum_{i=1}^N f_i(t) + M}{ca}. \quad (3)$$

Уравнение движения (3) позволяет провести достаточно точный анализ сил, действующих на дисковую фрезу с демпфером, но для получения оптимальных значений исследуемых параметров системы в числовом виде требуется провести трудозатратный, пошаговый расчет системы уравнений, поэтому для достижения цели исследования проведено компьютерное моделирование работы дисковых фрез с демпферами в модуле *Rigid Body Dynamics* пакета программ *ANSYS*, что позволило с высокой точностью и меньшими трудозатратами определить значения параметров, соответствующих области эффективной работы демпферов. В программе *КОМПАС 3D* создана и перенесена в формате *STEP* в систему *ANSYS Workbench* трехмерная модель вала бороздовскрывателя с дисковыми фрезами, каждая из которых оснащена демпферным механизмом (рис. 5). Г-образные ножи установлены на дисках поочередно, с угловым смещением. Для упрощения условий компьютерного моделирования оно проведено при неподвижном состоянии вала фрез. Снятие значений крутящего момента M_2 , потребляемого приводом фрез, выполняется датчиком на центральной шейке вала.



1 – вал; 2 – внутренняя втулка; 3 – блоки направляющих с пружинами; 4 – наружные барабаны; 5 – фрезы с Г-образными ножами; 6, 7 – втулки; 8 – пружина; 9, 10 – части сферической опоры
Рисунок 5 – Общий вид 3D-модели вала дисковых фрез, оборудованных демпферными устройствами, (а) и схема установки пружин демпфера (б)

Для имитации момента сопротивления почвы фрезерованию M на основании опытных данных, в виде графиков крутящего момента, потребляемого дисковой фрезой с жестко установленными Г-образными ножами, построены графики нагрузочного крутящего момента M , который приложен к наружным барабанам демпферов фрез со смещением по времени в соответствии с началом входа в почву ножей разноименных фрез. Они рассчитаны для каждого варианта режима работы фрез и учитывают изменение частоты вращения, скорости, числа ножей и глубины резания.

Для оценки работоспособности компьютерной модели и первоначального определения оптимальных параметров демпферов проведен поисковый опыт, изучающий влияние частоты вращения n и жёсткости пружин с демпфера, на максимум потребляемого фрезами крутящего момента M_2 и величину сжатия пружин L . Изучена работа дисковых фрез Ø390 мм с числом ножей $z = 4$ при скорости $V_{ном} = 1,1$ м/с и глубине обработки $h = 10$ см, максимум момента сопротивления почвы резанию $M = 50$ Н·м, число пружин демпфера – 3 шт. (рис. 6).

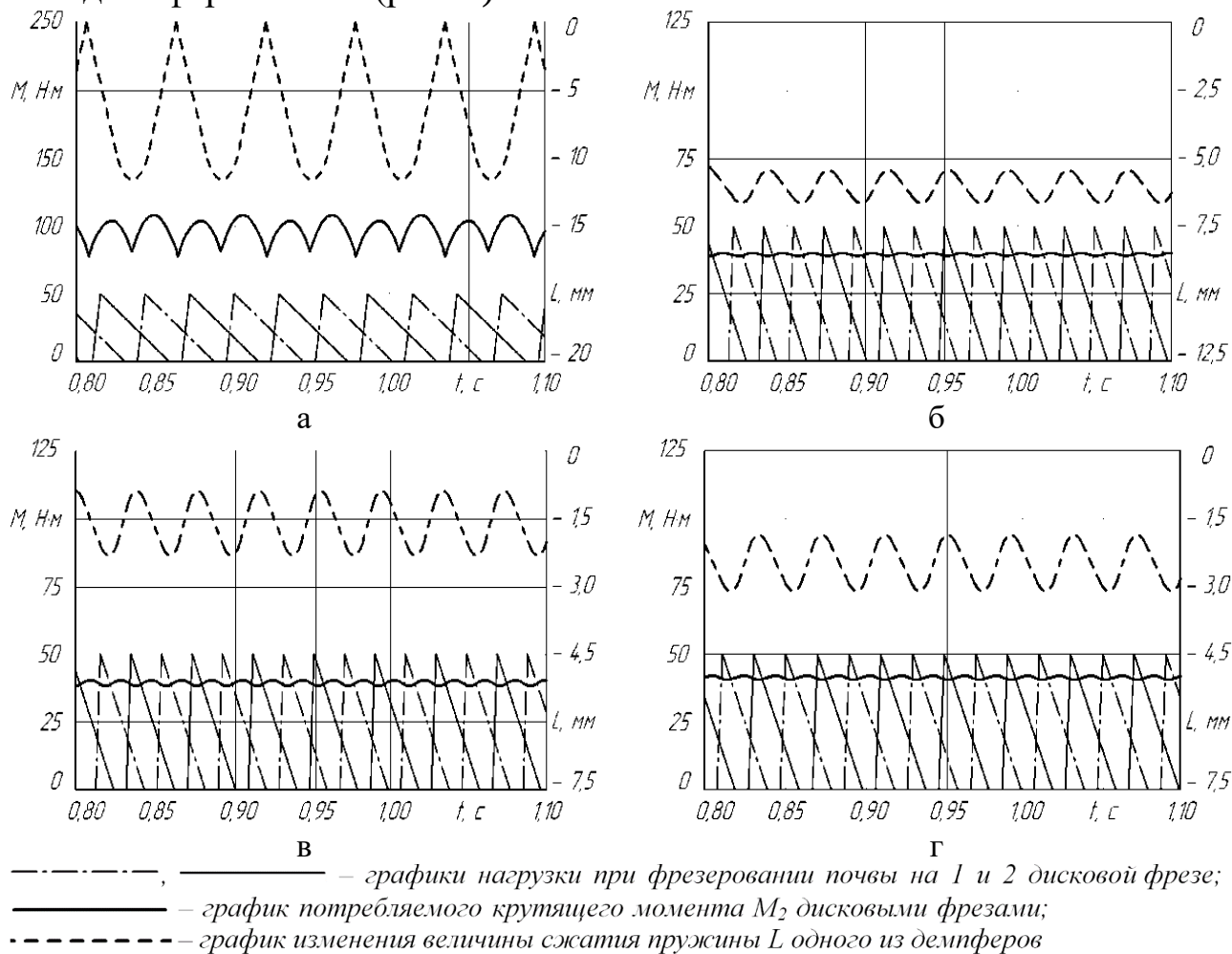


Рисунок 6 – Зависимость крутящего момента M_2 , Н·м, потребляемого фрезами, и величины сжатия пружин L , мм, демпфера при жёсткости пружин c , кН/м, и частоте вращения n , мин⁻¹: а) $c = 70$ кН/м, $n = 260$ мин⁻¹; б) $c = 30$ кН/м, $n = 380$ мин⁻¹; в) $c = 70$ кН/м, $n = 500$ мин⁻¹; г) $c = 110$ кН/м, $n = 380$ мин⁻¹

Анализ результатов опыта в сопоставлении с данными известных теоретических и экспериментальных исследований дисковых фрез подтвердил работоспособность и высокую степень адекватности модели. Определены границы области факторов, в которой целесообразно продолжить исследования: частота вращения 380...620 мин⁻¹; жесткость пружины демпфера 30...110 кН/м, при которых наблюдается снижение до 23,0% максимума потребляемого крутящего момента относительно нагрузочного.

Дальнейшие исследования проведены в три этапа. Для первоначального определения рациональных параметров и режимов работы демпферов бороздовскрывателя посредством компьютерного моделирования реализован трехуровневый план Бокса-Бенкина второго порядка, в ходе которого изучена работа фрез диаметром Ø390 мм при скорости $V_{ном} = 1,1$ м/с и глубине фрезерования $h = 0,1$ м в выявленных границах факторов (табл. 1). Максимум момента сопротивления почвы резанию – $M = 50$ Н·м. Критерии оптимизации: максимальный крутящий момент $M_{2max}(Y_1)$, Н·м; амплитуда его колебаний $dM_2(Y_2)$, Н·м; максимальное сжатие пружины $L_{max}(Y_3)$, мм; амплитуда колебаний величины сжатия пружин $dL(Y_4)$, мм.

Таблица 1. Обозначение факторов, уровни и интервалы их варьирования

Код фактора	Название фактора, его обозначение и единица измерения	Уровень фактора			Интервал варьирования
		-1	0	+1	
x_1	Число ножей z , шт.	2	3	4	1
x_2	Частота вращения n , мин ⁻¹	380	500	620	120
x_3	Жёсткость пружины c , кН/м	30	70	110	40

После обработки данных в *Statgrafics Plus* получены уравнения регрессии процесса фрезерования почвы:

$$Y_1 = 30,87 - 11,59 \cdot x_2 + 9,45 \cdot x_3 + 5,23 \cdot x_1 \cdot x_2 - 7,46 \cdot x_1 \cdot x_3 + 4,52 \cdot x_2^2 - 10,85 \cdot x_2 \cdot x_3 + 5,89 \cdot x_3^2, \quad (4)$$

$$Y_2 = 1,68 - 7,18 \cdot x_1 - 6,85 \cdot x_2 + 6,89 \cdot x_3 + 3,82 \cdot x_1^2 + 6,12 \cdot x_1 \cdot x_2 - 6,28 \cdot x_1 \cdot x_3 + 3,55 \cdot x_2^2 - 6,40 \cdot x_2 \cdot x_3 + 2,52 \cdot x_3^2, \quad (5)$$

$$Y_3 = 2,46 - 0,79 \cdot x_2 - 1,21 \cdot x_3 + 0,44 \cdot x_1 \cdot x_2 - 0,62 \cdot x_1 \cdot x_3 + 0,29 \cdot x_2^2 - 0,39 \cdot x_2 \cdot x_3 + 1,15 \cdot x_3^2, \quad (6)$$

$$Y_4 = 1,45 - 0,96 \cdot x_1 - 0,99 \cdot x_2 + 0,31 \cdot x_3 + 0,46 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,51 \cdot x_2^2 - 0,49 \cdot x_2 \cdot x_3. \quad (7)$$

Наибольшее снижение потребляемого крутящего момента M_{2max} выявлено при минимуме значений жесткости пружин и числа ножей вне зависимости от частоты вращения, но при этом пружины работают в критичном режиме сжатия-распрямления от нуля до максимума (рис. 7). Решение компримиссной задачи выявило, что максимально эффективная работа демпферов, соответствующая снижению максимума потребляемого крутящего момента относительно нагрузочного на 49,4% и амплитуде колебаний сжатия пружин 1,2...1,6 мм, отмечена при жесткости пружины 50...70 кН/м, частоте вращения 400...500 мин⁻¹, числе ножей – 2...3 шт.

На втором этапе при планировании эксперимента учтено присутствующее на практике варьирование величины нагрузочного момента M сопротивления фрезерованию при изменении параметров почвенной стружки или подачи на нож. Параметры фрез бороздовскрывателя, глубина и ширина фрезерования и скорость движения соответствуют первому опыту. Значения факторов соответствуют области эффективной работы демпферов согласно результатам первого опыта: интервал варьирования частоты вращения n (x_2) = 440 ± 60 мин⁻¹, жесткости пружины c (x_3) = 45 ± 15 кН/м. Число ножей зафиксировано $z = 3$ шт. Критерии оптимизации те же.

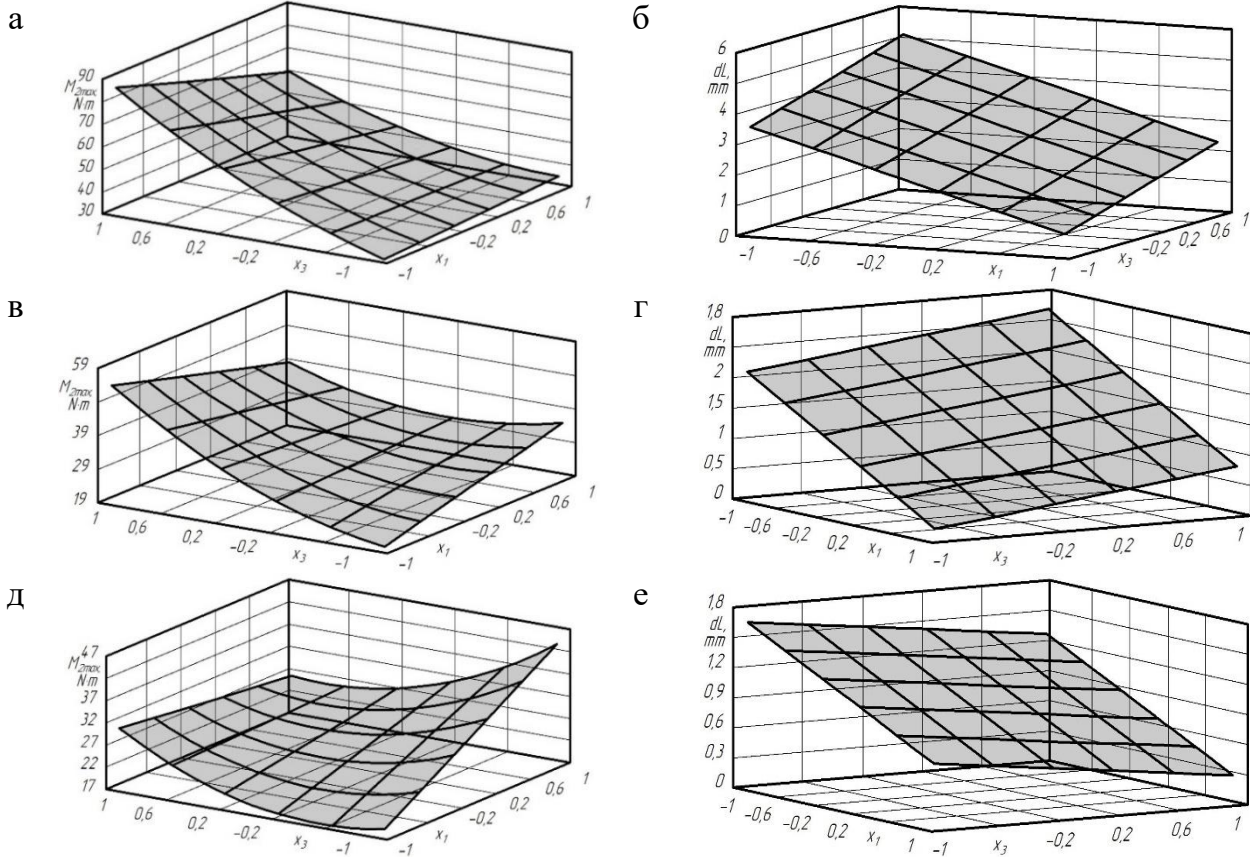


Рисунок 7– Зависимость максимума крутящего момента M_{2max} (Y_1), Н·м, потребляемого фрезами, (а, в, д) и амплитуды колебаний сжатия dL (Y_4), мм, пружин (б, г, е) от их жёсткости c (x_3), кН/м, и числа ножей z (x_1), шт., при частоте вращения n (x_2): а, б – $n = 380$ мин⁻¹; в, г – $n = 500$ мин⁻¹; д, е – $n = 620$ мин⁻¹

После обработки данных в Statgrafics Plus 5.1. получены следующие уравнения регрессии процесса фрезерования почвы:

$$Y_1 = 29,789 - 5,124 \cdot x_4 + 0,251 \cdot x_5 + 1,718 \cdot x_4^2 - 0,064 \cdot x_4 \cdot x_5 - 0,057 \cdot x_5^2 \quad (8)$$

$$Y_2 = 1,39 - 0,562 \cdot x_4 + 0,398 \cdot x_5 + 0,065 \cdot x_4^2 - 0,065 \cdot x_4 \cdot x_5 - 0,161 \cdot x_5^2 \quad (9)$$

$$Y_3 = 3,616 - 0,903 \cdot x_4 - 1,046 \cdot x_5 + 0,306 \cdot x_4^2 + 0,13 \cdot x_4 \cdot x_5 + 0,369 \cdot x_5^2 \quad (10)$$

$$Y_4 = 1,584 - 0,827 \cdot x_4 + 0,121 \cdot x_5 + 0,286 \cdot x_4^2 - 0,089 \cdot x_4 \cdot x_5 \quad (11)$$

Анализ уравнений регрессии выявил, что снижение максимума потребляемого фрезами крутящего момента M_{2max} относительно нагрузочного стабильно во всем исследуемом диапазоне: для нулевого уровня по частоте

вращения оно составляет 39,5...41,2%. Наиболее полно требованию снижения пиковых значений потребляемого крутящего момента при оптимальном режиме работы пружин в диапазоне амплитуды сжатия 1,2...1,8 мм удовлетворяет работа демпферов с пружинами жесткостью 40...50 кН/м.

В ходе третьего этапа изучена устойчивость работы демпферов дисковых фрез при изменении величины нагрузочного момента сопротивления резанию $M_1 (x_4) = 50 \pm 30$ Н·м, которое характерно для работы в реальных условиях вследствие непостоянства свойств почвы и режима работы. Проведено планирование эксперимента с этим параметром в качестве исследуемого фактора. Остальные параметры, режим работы бороздовскрывателя и критерии оптимизации соответствуют условиям предыдущих опытов.

Получены следующие уравнения регрессии процесса фрезерования:

$$Y_1 = 29,830 - 0,839 \cdot x_2 + 0,213 \cdot x_3 + 18,111 \cdot x_4 + 0,656 \cdot x_2^2 - 0,516 \cdot x_2 \cdot x_4 \quad (12)$$

$$Y_2 = 1,365 - 0,299 \cdot x_2 + 0,408 \cdot x_3 + 0,896 \cdot x_4 - 0,269 \cdot x_2 \cdot x_4 + 0,249 \cdot x_3 \cdot x_4 \quad (13)$$

$$Y_3 = 3,70 - 0,34 \cdot x_2 - 1,15 \cdot x_3 + 2,18 \cdot x_4 - 0,20 \cdot x_2 \cdot x_4 + 0,47 \cdot x_3^2 - 0,35 \cdot x_3 \cdot x_4 \quad (14)$$

$$Y_4 = 1,74 - 0,56 \cdot x_2 + 0,89 \cdot x_4 - 0,34 \cdot x_2 \cdot x_4 + 0,30 \cdot x_3 \cdot x_4 \quad (15)$$

Анализ графиков непосредственного влияния факторов на критерии оптимизации (рис. 8) выявил, что установка демпферов стабильно снижает максимальные значения потребляемого крутящего момента относительно нагрузочного момента на 36,8...41,0 %, несмотря на варьирование нагрузочного момента в пределах $\pm 60\%$ от среднего значения, тем самым подтверждая стабильность работы демпферов.

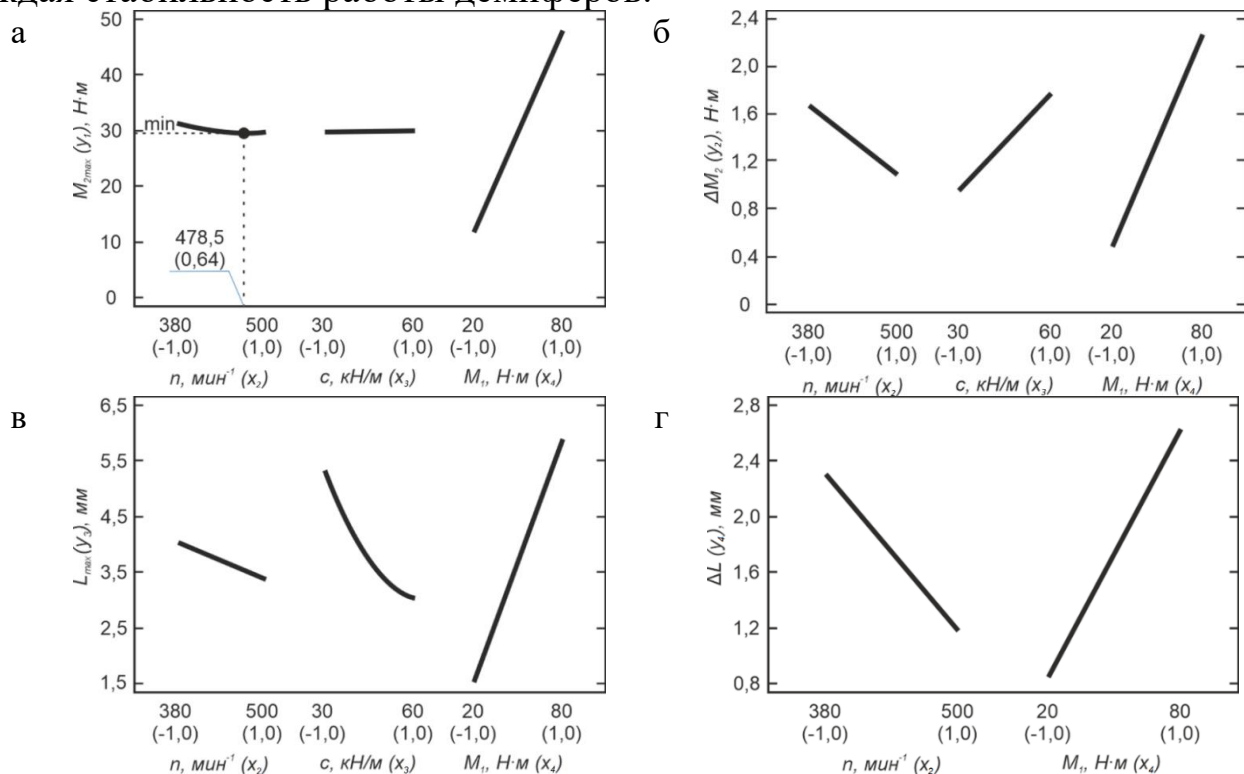
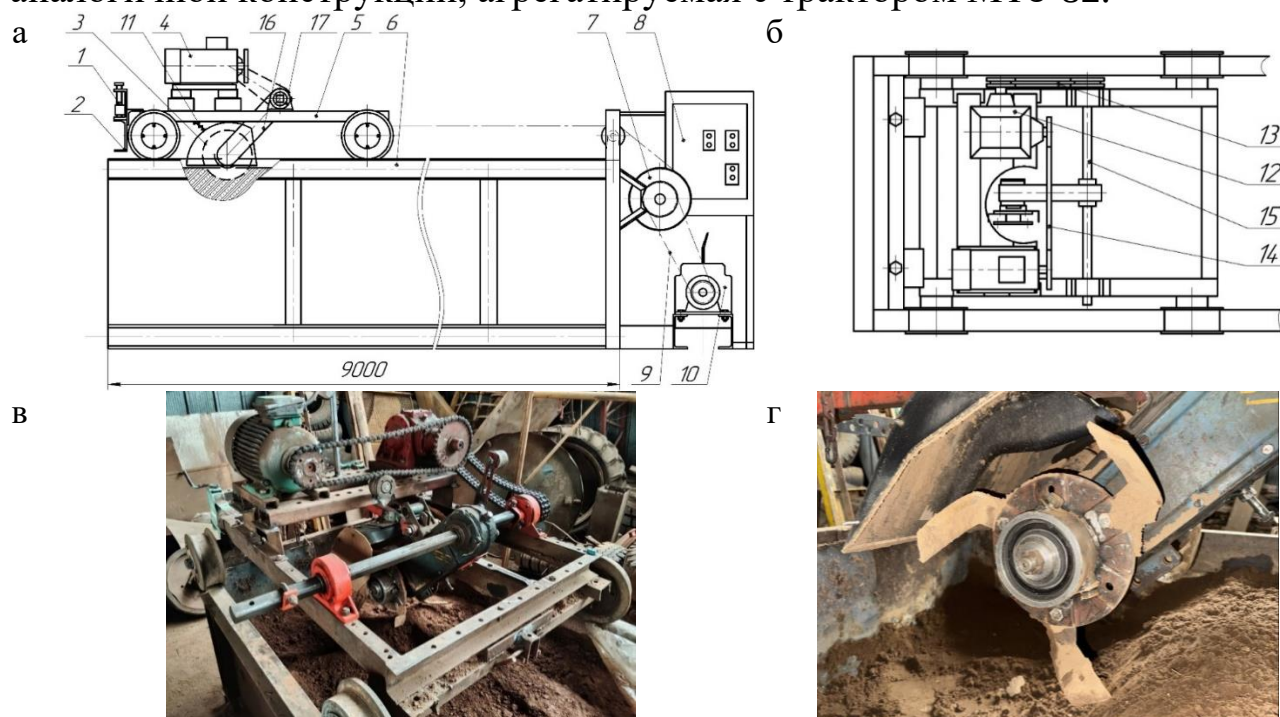


Рисунок 8 – Графики влияния факторов на критерии оптимизации: а – максимальный крутящий момент $M_{2max} (Y_1)$, Н·м; б – амплитуда колебаний крутящего момента $dM_2 (Y_2)$, Н·м; в – максимальное сжатие пружины $L_{max} (Y_3)$, мм; г – амплитуда колебаний величины сжатия пружин $dL (Y_4)$, мм

В результате компьютерного моделирования процесса фрезерования почвы бороздовскрывателем, оснащенным демпферами, выявлена зона их эффективной работы, которая соответствует суммарной жесткости пружин 90...120 Н/мм, частоте вращения 400...450 мин⁻¹, числу ножей 3 шт., скорости движения 1,1 м/с. При этом снижение максимальной (пиковой) величины потребляемого крутящего момента относительно нагрузочного стабильно и при $n = 440$ мин⁻¹ составляет 39,5...41,2%.

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» представлены задачи и программа экспериментальных исследований, приборы и оборудование, приведены методики исследований.

Для проведения в почвенном канале исследований по изучению влияния конструктивно-технологических параметров демпферных механизмов на энергоёмкость фрезерования бороздовскрывателя и подтверждения данных компьютерного моделирования изготовлена лабораторная установка на базе секции бороздовскрывателя дернинной сеялки СДК (рис. 9). Для полевых исследований изготовлена лабораторно-полевая установка аналогичной конструкции, агрегируемая с трактором МТЗ-82.



1 - механизм выравнивателя; 2 - выравниватель; 3 – кожух; 4 - двигатель; 5 - тележка; 6 - канал; 7 - лебёдка; 8 - пульт управления; 9 - цепная передача; 10 - приводная станция; 11 – пружина; 12 – редуктор; 13, 14 – передачи цепные; 15 – вал; 16 – бороздовскрыватель; 17 - опора

Рисунок 9 – Схема лабораторной установки для изучения демпферного устройства дисковых фрез (а), вид сверху тележки с фрезой (б) и общие виды её (в) и экспериментального образца бороздовскрывателя (г)

При планировании экспериментов учитывалось, что в процессе работы двухдискового фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки, оборудованного демпферными устройствами, проявляется совместный эффект от двух факторов: первый - работа пружин демпфера, сглаживающих

пиковые величины потребляемого крутящего момента при входе ножей в почву, и второй - совместное движение дисковых фрез, как наложение последовательного входа внедряющихся в почву ножей, которое снижает амплитуду колебаний нагрузки. Для определения степени проявления второго фактора проведены исследования отдельной дисковой фрезы бороздовскрывателя. Оценка эффективности работы и изучение влияния параметров демпферов на показатели работы проведены по косвенному показателю: активной мощности электродвигателя, потребляемой рабочим органом в процессе фрезерования.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» определены основные конструктивно-технологические параметры бороздовскрывателя с дисковыми фрезами, оснащенными демпферами, и проведена сравнительная оценка энергоёмкости его функционирования с серийным бороздовскрывателем дернинных сеялок СДК.

На первом этапе исследований для определения оптимальных значений параметров и режимов работы демпферных механизмов дисковых фрез бороздовскрывателя проведено планирование эксперимента в почвенном канале. Условия проведения опыта соответствуют условиям, заданным при компьютерном моделировании процесса фрезерования.

В процессе опыта исследовалось влияние частоты вращения фрез, скорости движения и суммарной жёсткости пружин демпфера на энергоёмкость фрезерования в виде активной мощности N (У), кВт (табл. 2). Регистрировались значения активной мощности N , кВт, потребляемой электродвигателем установки, с дискретностью два замера в секунду. Значение холостого хода фиксировалось для каждого опыта.

Таблица 2. Обозначение факторов, уровни и интервалы их варьирования

Код фактора	Название фактора, его обозначение и единица измерения	Уровень фактора			Интервал варьирования
		-1	0	+1	
x_1	Частота вращения n , мин ⁻¹	270	385	500	115
x_2	Скорость движения $V_{\text{пост}}$, м/с	0,70	0,85	1,0	0,15
x_3	Суммарная жёсткость пружин демпфера $c_{\text{общ}}$, кН/м	30	60	90	30

В ходе опыта жёсткость демпферов фрез бороздовскрывателя регулировалась изменением числа пружин. Дисковые фрезы оборудованы Г-образными ножами шириной захвата 110 мм в количестве трёх штук. Установочная глубина обработки – 100 мм. Параметры почвы: влажность – 16,3 %, плотность – 2,42 г/см³, твёрдость – 1,34 МПа.

Получена следующее уравнение регрессии процесса фрезерования:

$$U = 3,342 + 1,236 \cdot x_1 + 0,544 \cdot x_2 + 0,570 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,779 \cdot x_1^2 - 0,109 \cdot x_3^2 \quad (16)$$

Анализ поверхностей отклика (рис.10) показал, что минимум потребляемой бороздовскрывателем мощности, равный $N = 2,54$ кВт, соответствует частоте вращения фрез $n = 336$ мин⁻¹, суммарной жесткости пружин

демпфера $c_{общ} = 89,4$ кН/м, поступательной скорости $V_{пост} = 0,7$ м/с. Рациональное значение суммарной жесткости пружин демпфера $c = 90$ кН/м выбрано исходя из меньшей амплитуды колебаний величины сжатия пружин, которая присуща более жестким пружинам.

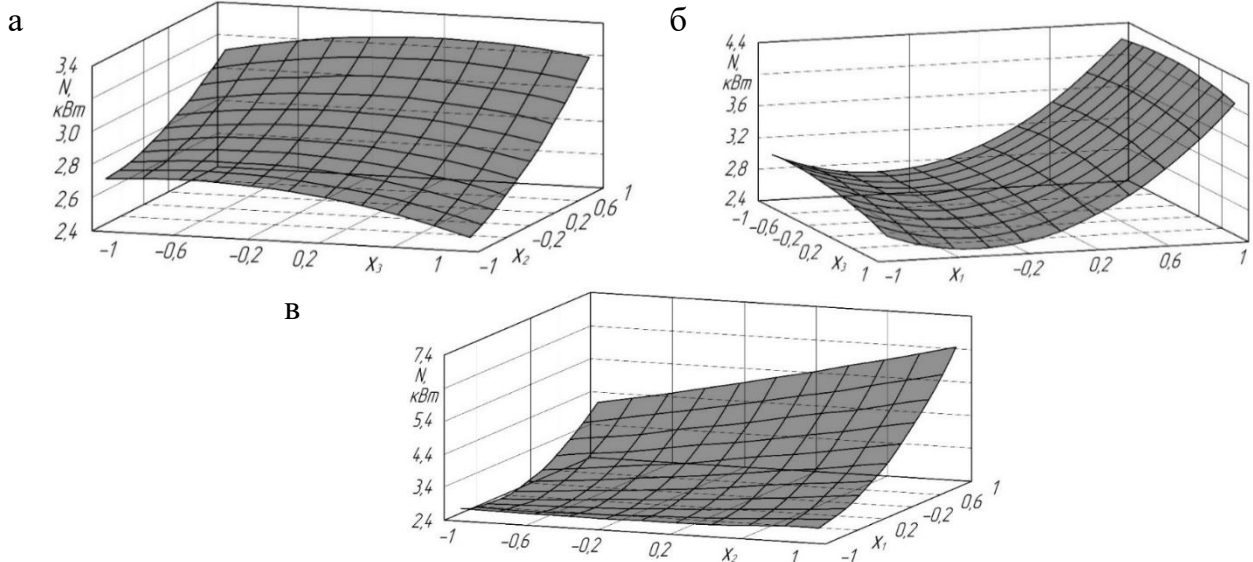


Рисунок 10 – Влияние частоты вращения n (x_1), мин^{-1} , скорости $V_{пост}$ (x_2), м/с, и жёсткости пружин $c_{общ}$ (x_3), Н/мм, демпфера на мощность N (У), кВт, потребляемую бороздовскрывателем, при уровнях факторов: а – $n = 336$ мин^{-1} ($x_1 = -0,43$); б – $V_{пост} = 0,7$ м/с ($x_2 = -1$); в – $c = 89,4$ Н/мм ($x_3 = 0,98$)

Для оценки эффективности работы бороздовскрывателя с дисковыми фрезами, оснащенными демпферами, проведены сравнительные исследования энергоёмкости его функционирования с серийным бороздовскрывателем сеялок СДК в условиях почвенного канала, подтвердившие (рис. 11, а), что применение демпферов снижает энергоёмкость фрезерования на 16,6...32,3%, причем больший эффект отмечен в интервале частоты вращения фрез $n = 270...385$ мин^{-1} .

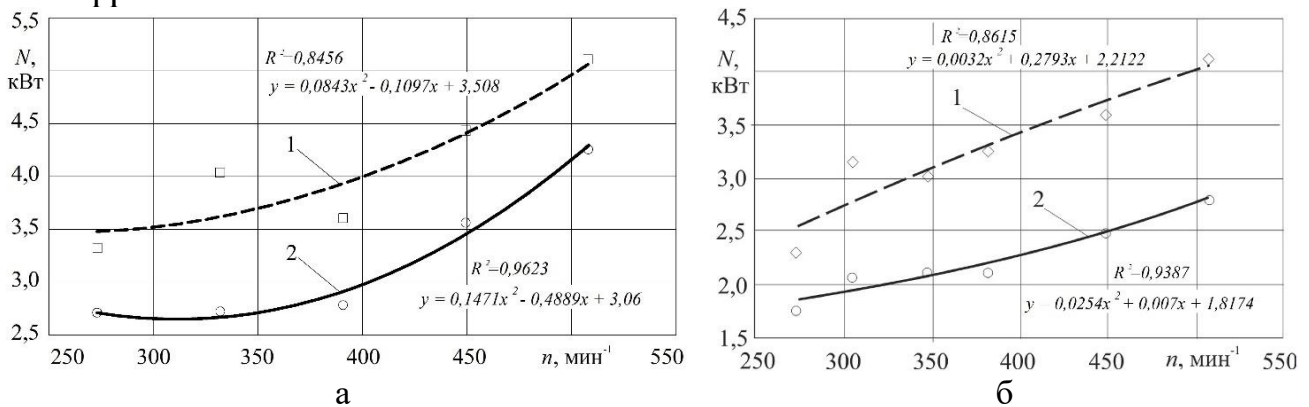


Рисунок 11 – Графики зависимости потребляемой мощности N , кВт, серийным рабочим органом (1) и рабочим органом с демпферами (2) от частоты вращения n , мин^{-1} : а – для бороздовскрывателя; б – для отдельной дисковой фрезы

В целом результаты экспериментальных исследований работы бороздовскрывателя подтвердили данные компьютерного моделирования.

Для изучения эффекта от совместной работы двух фрез бороздовскрывателя, при которой регламентирован вход ножа фрезы при усилии резания на предыдущем ноже не менее одной трети от максимума, проведено планирование эксперимента по определению рациональных значений параметров и режимов работы демпфера дисковой фрезы в почвенном канале. План эксперимента идентичен предыдущему опыту (табл. 2).

Получено уравнение регрессии обработки почвы отдельной фрезой:

$$Y = 2,20 + 0,23 \cdot x_1 + 0,22 \cdot x_2 + 0,05 \cdot x_3 + 0,32 \cdot x_1^2 - 0,14 \cdot x_1 \cdot x_2 - 0,07 \cdot x_1 \cdot x_3 + 0,26 \cdot x_3^2. \quad (17)$$

Для зоны эффективной работы демпфера построены трёхмерные поверхности отклика зависимости мощности N (Y), потребляемой фрезой, от исследуемых факторов: частоты вращения n (x_1) фрезы, поступательной скорости $V_{\text{пост}}$ (x_2), и общей жёсткости пружин демпфера c (x_3) (рис. 12).

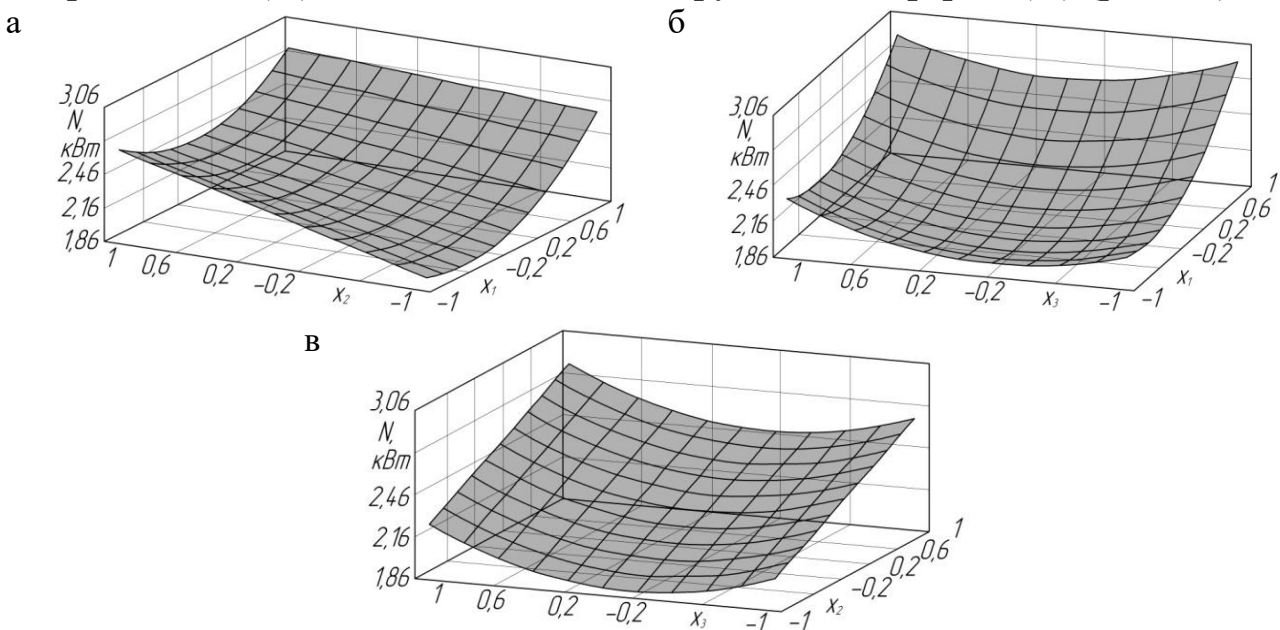


Рисунок 12 – Влияние частоты вращения n (x_1), мин^{-1} , скорости $V_{\text{пост}}$ (x_2), м/с , и суммарной жёсткости пружин $c_{\text{общ}}$ (x_3), Н/мм , демпфера на мощность N (Y), кВт , потребляемую дисковой фрезой, при уровнях факторов: а – $c = 55 \text{ кН/м}$ ($x_3 = -0,2$); б – $V_{\text{пост}} = 0,7 \text{ м/с}$ ($x_2 = -1$); в – $n = 330 \text{ мин}^{-1}$ ($x_1 = -0,6$)

Выявлена область наиболее эффективной работы демпфера отдельной дисковой фрезы, при которых обеспечивается минимальная энергоёмкость фрезерования равная $1,9 \dots 2,0 \text{ кВт}$ и которая соответствует частоте вращения фрезы $300 \dots 400 \text{ мин}^{-1}$, скорости движения $0,70 \dots 0,75 \text{ м/с}$ и суммарной жёсткости пружин демпфера $50 \dots 60 \text{ кН/м}$.

Также проведены сравнительные исследования энергоёмкости функционирования серийной дисковой фрезы с дисковой фрезой, оснащенной демпферами. Полученные данные подтверждают, что применение демпфера в конструкции дисковой фрезы снижает энергоёмкость фрезерования на $23,2 \dots 34,6\%$ по сравнению с работой серийной фрезы (рис. 11, б).

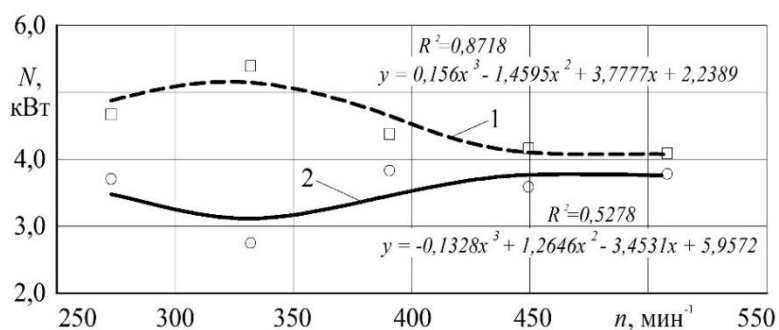
Оценивая результаты параллельно проведенных сравнительных исследований работы отдельных дисковых фрез с работой бороздовскрывателей, конструкция которых включает две дисковые фрезы, установленные на валу с равным смещением ножей, следует отметить, что, выявлено существенное снижение энергоемкости фрезерования на 24,3...35,7% при установке второй фрезы как на серийный бороздовскрыватель, так и на бороздовскрыватель с демпферными устройствами, в сравнении с механическим сложением мощности, необходимой для работы двух отдельных дисковых фрез. Это подтверждает наличие положительного эффекта, в виде снижения амплитуды колебаний потребляемого фрезами крутящего момента, от синхронизации разнесенных по времени входа в почву ножей разноименных фрез, с такими параметрами режима работы фрез, как частота вращения, скорость движения и глубина обработки.

В заключение проведено сравнительное исследование дисковых фрез бороздовскрывателя: серийной и с демпфером в полевых условиях. Сложившиеся условия при проведении опыта: плотность 1,42 г/см³, твердость в слое до 10 см - 3,19 МПа, превышающие заложенные возможности установки не позволили провести сравнительные исследования бороздовскрывателей в целом, поэтому исследовалась работа их отдельных дисковых фрез. Установочная глубина обработки 65 мм, ширина полосы – 110 мм. Параметры исследуемых фрез идентичны опытам в почвенном канале.

Результаты полевого опыта несколько отличаются от ранее проведенных (рис. 13), что обусловлено условиями проведения, которые существенно отличались от компьютерного моделирования и опытов в почвенном канале. Несмотря на это подтверждена эффективность применения демпфера в конструкции дисковой фрезы: максимальное снижение потребляемой мощности при использовании демпфера в сравнении с серийной фрезой составляет 48,9 % при 350 мин⁻¹, минимальное – 3,7 % при 500 мин⁻¹. В среднем снижение энергоемкости фрезерования составило около 20 %.



а



б

Рисунок 13 – Дисковая фреза с демпфером при проведении исследований в полевых условиях (а) и зависимости энергоемкости фрезерования N , кВт, (б) серийной фрезой (1) и фрезой с демпфером (2) от частоты вращения n , мин⁻¹

В результате экспериментальных исследований определены оптимальные области значений конструктивно-технологических параметров демпферов: для бороздовскрывателя с дисковыми фрезами, оснащенными тремя Г-образными ножами, они соответствуют частоте вращения $320...380 \text{ мин}^{-1}$, суммарной жесткости пружин $60...90 \text{ кН/м}$, скорости движения $0,70...0,75 \text{ м/с}$. Сравнительные исследования бороздовскрывателей дернинной сеялки показали, что применение демпферов в конструкции дисковых фрез снижает энергоемкость фрезерования на $16,6...32,3\%$.

В пятой главе «Технико-экономическая эффективность результатов исследований» представлены результаты экономической оценки эффективности использования бороздовскрывателей с дисковыми фрезами, оснащенными демпферно-предохранительными устройствами, в качестве почвообрабатывающей части дернинных сеялок СДК.

Расчет показателей экономической эффективности дернинной сеялки оборудованной фрезерными бороздовскрывателями с демпферно-предохранительными механизмами проводился в сравнении с опытным образцом навесной дернинной сеялки СДК-2,8М, как наиболее перспективным вариантом сеялок полосного посева. Годовой экономический эффект в сумме около 150 тысяч рублей достигнут за счёт меньшей металлоёмкости почвообрабатывающей части, меньшей энергоемкости полосной обработки почвы и более высокой производительности при прочих равных эксплуатационно-технологических показателях. Экономический эффект по приведённым затратам составляет 992,55 руб./га, срок окупаемости 3,61 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена конструктивно-технологическая схема бороздовскрывателя дернинной сеялки, оснащенного демпферно-предохранительным устройством (патент РФ № 2814067), которое позволяет эффективно сглаживать ударные нагрузки на привод при входе ножей в почву и отключать его при встрече ножей дисковых фрез с препятствиями в процессе полосной обработки дернины. Обоснован режим работы его дисковых фрез, позволяющий снизить амплитуду колебаний усилия фрезерования.

2. Получено уравнение (3) движения ножей фрез бороздовскрывателя, оборудованных демпферами, которое позволяет провести анализ динамики сил, воздействующих на систему, но его применение для получения оптимальных значений исследуемых параметров системы в числовом виде требует нетривиального решения сложной системы дифференциальных уравнений. Поэтому расчет параметров демпфера выполнен посредством компьютерного моделирования процесса фрезерования в программе ANSYS, для чего разработана 3D-модель вала бороздовскрывателя с двумя дисковыми фрезами, оснащёнными демпферами. Для оценки работоспособности компьютерной модели проведен опыт по изучению влияния параметров и

режима работы демпферов на крутящий момент M_2 , потребляемый фрезами, и величину сжатия пружин L демпфера, который показал высокую степень адекватности модели физическому прототипу.

3. Посредством компьютерного моделирования проведено исследование области параметров и режимов работы демпферов фрез бороздовскрывателя, в которой наблюдается минимум пиковых значений и амплитуды крутящего момента M_{2max} , потребляемого фрезами. По итогам реализации планов эксперимента выявлено, что зона эффективной работы демпферов при диаметре фрезы 390 мм, скорости движения $V_{пост} = 1,1$ м/с, глубине фрезерования 100 мм и нагрузочном моменте $M = 50$ Н·м соответствует суммарной жесткости пружин $c_{общ} = 90...120$ Н/мм, частоте вращения $n = 380...500$ мин⁻¹, числу ножей $z = 3$ шт. Снижение максимума величины крутящего момента M_{2max} относительно нагрузочного момента M стабильно и при $n = 440$ мин⁻¹ составляет 39,5...41,2%. Наименьшая амплитуда момента $dM_2 = 0,41$ Н·м соответствует частоте вращения $n = 500$ мин⁻¹ и суммарной жесткости пружин демпфера $c_{общ} = 90$ Н/мм. Минимум крутящего момента M_{2max} при амплитуде колебаний сжатия пружин dL в диапазоне 1,2...1,8 мм и их сжатии не более $L_{max} = 2,5...3,5$ мм отмечен при установке пружин демпфера жесткостью $c = 40...50$ кН/м.

4. Экспериментальные исследования показали, что наибольшее влияние на энергоемкость фрезерования оказывает частота вращения и скорость движения фрез, при этом минимальное значение потребляемой мощности равно $N = 2,54$ кВт соответствует частоте вращения $n = 336$ мин⁻¹, общей жесткости пружин $c_{общ} = 89,4$ кН/м, скорости $V_{пост} = 0,7$ м/с. Сравнительные исследования бороздовскрывателя сеялки СДК и бороздовскрывателя с демпферами суммарной жесткостью пружин $c_{общ} = 60,0$ кН/м показали, что наличие демпферов снижает энергоемкость фрезерования на 16,6...32,3%, причем больший эффект отмечен при частоте вращения $n = 270...385$ мин⁻¹. Результаты подтвердили данные компьютерного моделирования и выявили существенное снижение энергоемкости фрезерования при использовании демпферов в конструкции дисковых фрез бороздовскрывателя.

5. Для подтверждения предложенного режима работы бороздовскрывателя, стабилизирующего амплитуду колебаний усилия резания за счет синхронизации вращения фрез с поступательной скоростью, глубиной обработки и т.д., проведены исследования отдельной дисковой фрезы с демпфером. Планирование эксперимента показало, что минимум энергоемкости фрезерования $N = 1,9...2,0$ кВт получен при частоте вращения $n = 300...400$ мин⁻¹, скорости $V_{пост} = 0,70...0,75$ м/с и общей жесткости пружин демпфера $c_{общ} = 50...60$ кН/м, что подтверждает данные компьютерного моделирования. Сравнительные исследования серийной фрезы сеялки СДК и дисковой фрезы с демпфером выявили, что наличие демпфера снижает энергоемкость обработки на 23,2...34,6%.

Сравнение энергоемкости фрезерования между двумя фрезами бороздовскрывателя и отдельной дисковой фрезой выявило её снижение на 24,3...35,7% при установке второй фрезы, в сравнении механическим сложением мощности, необходимой для работы двух отдельных фрез.

6. Годовой экономический эффект от использования дернинной сеялки, оборудованной бороздовскрывателями с демпферно-предохранительными устройствами, в сравнении с опытным образцом навесной сеялки СДК-2,8М, в сумме 149487,2 рублей достигнут за счёт меньшей металлоёмкости почвообрабатывающей части, более высокой производительности и меньшей энергоемкости полосной обработки почвы при прочих равных эксплуатационно-технологических показателях. Экономический эффект, без учета дохода от предотвращения поломки ножей фрез, по приведённым затратам составляет 992,55 руб./га, срок окупаемости – 3,61 года.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Исследование является первым этапом НИР, которое подтвердило эффективность применения демпферных устройств в конструкции дисковых фрез и предварительно обосновало рациональные параметры демпфера для эксплуатации в определенных условиях. В дальнейшем необходимо провести исследования с применением приборов для регистрации прямых показателей функционирования дисковых фрез с демпферами для более точного изучения процесса фрезерования почвы.

2. Исследование выявило ряд вопросов, которые необходимо решить для эффективного использования предложенной конструкции бороздовскрывателя в производственных условиях. В частности, требуется оснащение тягово-приводного средства, агрегируемого с дернинной сеялкой, устройством для автоматического поддержания оптимальной частоты вращения ВОМ, позволяющего бороздовскрывателю постоянно находится в зоне заданной частоты вращения дисковых фрез и механизмом плавного начала фрезерования почвы для исключения повышенных нагрузок на демпферно-предохранительный механизм бороздовскрывателя.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ

1. Дёмшин, С.Л. Разработка и исследование 3D-модели демпферного устройства фрезерного бороздовскрывателя сеялки прямого полосного посева / С.Л. Дёмшин, М.В. Симонов, А.Ю. Исупов, **К.С. Дёмшин** // Вестник НГИЭИ. – 2024. – № 10 (161). – С.7-21.
2. Дёмшин, С.Л. Исследование фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки, оборудованного демпферным устройством, посредством компьютерного моделирования / С.Л. Дёмшин, А.Ю. Исупов, **К.С. Дёмшин**, А.П. Мансуров // Вестник НГИЭИ. – 2025. – № 9(172). – С. 7-21.
3. Исупов, А.Ю. Результаты теоретического исследования работы дисковых фрез бороздовскрывателя дернинной сеялки, оснащенных демпферными устройствами / А.Ю.

Исупов, С.Л. Дёмшин, В.Л. Андреев, **К.С. Дёмшин** // Вестник НГИЭИ. – 2025. – № 12(175). – С. 34-49.

4. Дёмшин, С.Л. Результаты исследования бороздовскрывателя дернинной сеялки, оборудованного демпферными устройствами / С.Л. Дёмшин, М.В. Симонов, **К.С. Дёмшин** // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2026. – № 1(27). – С. 230-239.

Патенты

5. Пат. 2814067 Российская Федерация, МПК A01B 49/06, A01C 7/00. Сеялка полосного посева / Симонов М.В., Дёмшин С.Л., Чупраков П.Г., Исупов А.Ю., **Дёмшин К.С.**; патентообладатель ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет". – №2023119352; заявл. 21.07.2023; опубл. 21.02.2024, Бюл. № 6. – 13 с.

Публикации в журналах

6. Дёмшин, К.С. Применение компьютерного моделирования при разработке демпферного механизма фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки / **К.С. Дёмшин** // Автоматизированное проектирование в машиностроении. – 2024. – № 17. – С. 153-156.

7. Дёмшин, К.С. Исследование демпферов дисковых фрез методом компьютерного моделирования / **К.С. Дёмшин**, С.Л. Дёмшин // Автоматизированное проектирование в машиностроении. – 2025. – № 19. – С. 29-33.

8. Demshin, S. Determination of the parameters of the damper device of the milling furrow opener of the sod seeder / S. Demshin, V. Saitov, M. Simonov, **K. Demshin** [et al.] // E3S Web of Conferences. – 2025. – Vol. 623. – P. 04027. – DOI 10.1051/e3sconf/202562304027.

9. Дёмшин, С.Л. Обзор конструкций и перспективы развития технических средств с фрезерными бороздовскрывателями для прямого посева семян трав в дернину / С.Л. Дёмшин, П.А. Савиных, А.Ю. Исупов, С.В. Гайдидей, **К.С. Дёмшин** // Вестник Вятского ГАТУ. – 2025. – № 4(26). – С. 70-89.

Статьи в сборниках научных трудов и материалах научных конференций

10. Симонов, М.В. Совершенствование демпферно-предохранительного механизма фрезерного бороздовскрывателя дернинной сеялки / М.В. Симонов, **К.С. Дёмшин** // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мат. междунаrod. науч.-практ. конф., Йошкар-Ола, 23–24 марта 2023 года. Т. XXV. – Йошкар-Ола: МарГУ, 2023. – С. 894-897.

11. Симонов, М.В. Исследование демпферного устройства дисковой фрезы посредством компьютерного моделирования / М.В. Симонов, С.Л. Дёмшин, **К.С. Дёмшин** // Общество. Наука. Инновации: Сб. мат. XXIV Всеросс. научн.-практ. конф., Киров, 23–25 апреля 2024 года. – Киров: ВятГУ, 2024. – С. 155-159.

12. Симонов, М.В. Демпферно-предохранительное устройство дисковой фрезы почвообрабатывающего агрегата / М.В. Симонов, С.Л. Дёмшин, **К.С. Дёмшин** // Общество. Наука. Инновации: Сб. мат. XXIV Всеросс. научн.-практ. конф., Киров, 23–25 апреля 2024 года. – Киров: ВятГУ, 2024. – С. 150-154.

Подписано в печать 06.03.2026 г.

Формат 60×84 1/16.

Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 6

Отпечатано с оригинал-макета.

Типография ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока

610007, г. Киров, ул. Ленина, 166а